UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 11

Soma e interseção de subespaços

Prof. Henrique Costa dos Reis

20 de janeiro de 2026

Aula 11 – Soma e interseção de subespaços

Definição 11.1

Sejam W_1, W_2 subespaços de um espaço vetorial V. A **interseção** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 \cap W_2 = \{w \in V : w \in W_1 \text{ e } w \in W_2\}.$$

Aula 11 – Soma e interseção de subespaços

Definição 11.1

Sejam W_1, W_2 subespaços de um espaço vetorial V. A **interseção** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 \cap W_2 = \{w \in V : w \in W_1 \text{ e } w \in W_2\}.$$

A **soma** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2\}.$$

Aula 11 – Soma e interseção de subespaços

Definição 11.1

Sejam W_1, W_2 subespaços de um espaço vetorial V. A **interseção** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 \cap W_2 = \{w \in V : w \in W_1 \text{ e } w \in W_2\}.$$

A **soma** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2\}.$$

Teorema 11.2

Se V, W_1, W_2 são como na Definição 11.1, então $W_1 \cap W_2$ e $W_1 + W_2$ são espaços vetoriais.

Aula 11 – Soma e interseção de subespaços

Definição 11.1

Sejam W_1, W_2 subespaços de um espaço vetorial V. A **interseção** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 \cap W_2 = \{w \in V : w \in W_1 \text{ e } w \in W_2\}.$$

A **soma** entre W_1, W_2 é definida por

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2\}.$$

Teorema 11.2

Se V, W_1, W_2 são como na Definição 11.1, então $W_1 \cap W_2$ e $W_1 + W_2$ são espaços vetoriais.

Exemplo 11.3

Dados W_1 e W_2 subespaços de $\mathbb{R}^3$ abaixo, encontre a dimensão do espaço $W_1 \cap W_2$.

$$W_1 = \{(x, y, z) : 3x + y + 2z = 0\} \quad W_2 = \{(x, y, z) : x + y - 2z = 0\}$$

Exemplo 11.4

Em geral, a união de espaços vetoriais não é espaço vetorial.

Exemplo 11.4

Em geral, a união de espaços vetoriais não é espaço vetorial.

Teorema 11.5

Se V é espaço vetorial de dimensão finita e $W_1, W_2 \subset V$ são subespaços, então $\dim(W_1) \leq \dim(V)$. Além disso,

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Exemplo 11.4

Em geral, a união de espaços vetoriais não é espaço vetorial.

Teorema 11.5

Se V é espaço vetorial de dimensão finita e $W_1, W_2 \subset V$ são subespaços, então $\dim(W_1) \leq \dim(V)$. Além disso,

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Exemplo 11.6

Justifique que os conjuntos

$$W_1 = \{p(x) \in V : p(x) \text{ é par}\}, \quad W_2 = \{p(x) \in V : p(x) \text{ é ímpar}\}$$

são subespaços vetoriais de $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. Em seguida, calcule $\dim(W_1 + W_2)$ e conclua que todo polinômio em V é dado por uma soma entre um polinômio par e outro ímpar.

Muito obrigado pela atenção.